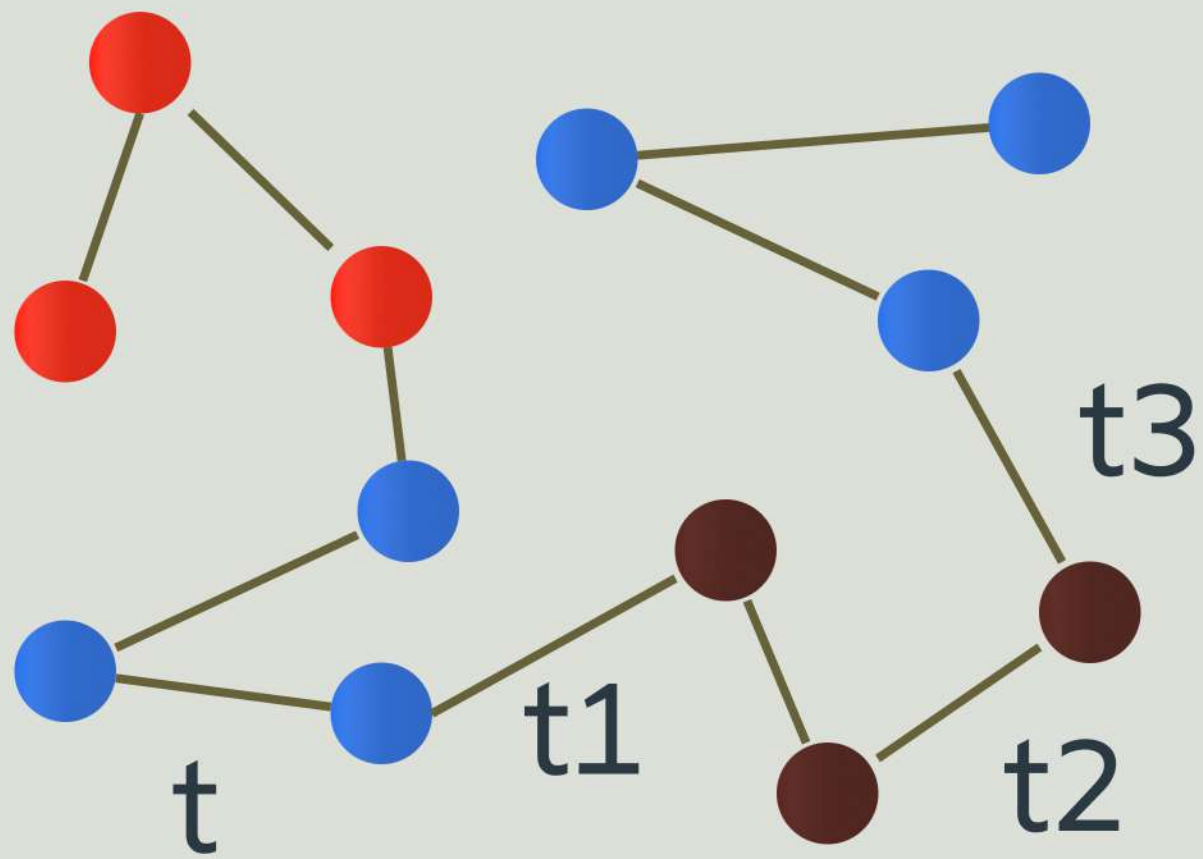


| Segmentación



Tramos con
comportamientos o
dinámicas diferentes

Fix rates
Regulares



$$\Delta t_1 = \Delta t_2 = \Delta t_3 \dots \Delta t_n$$

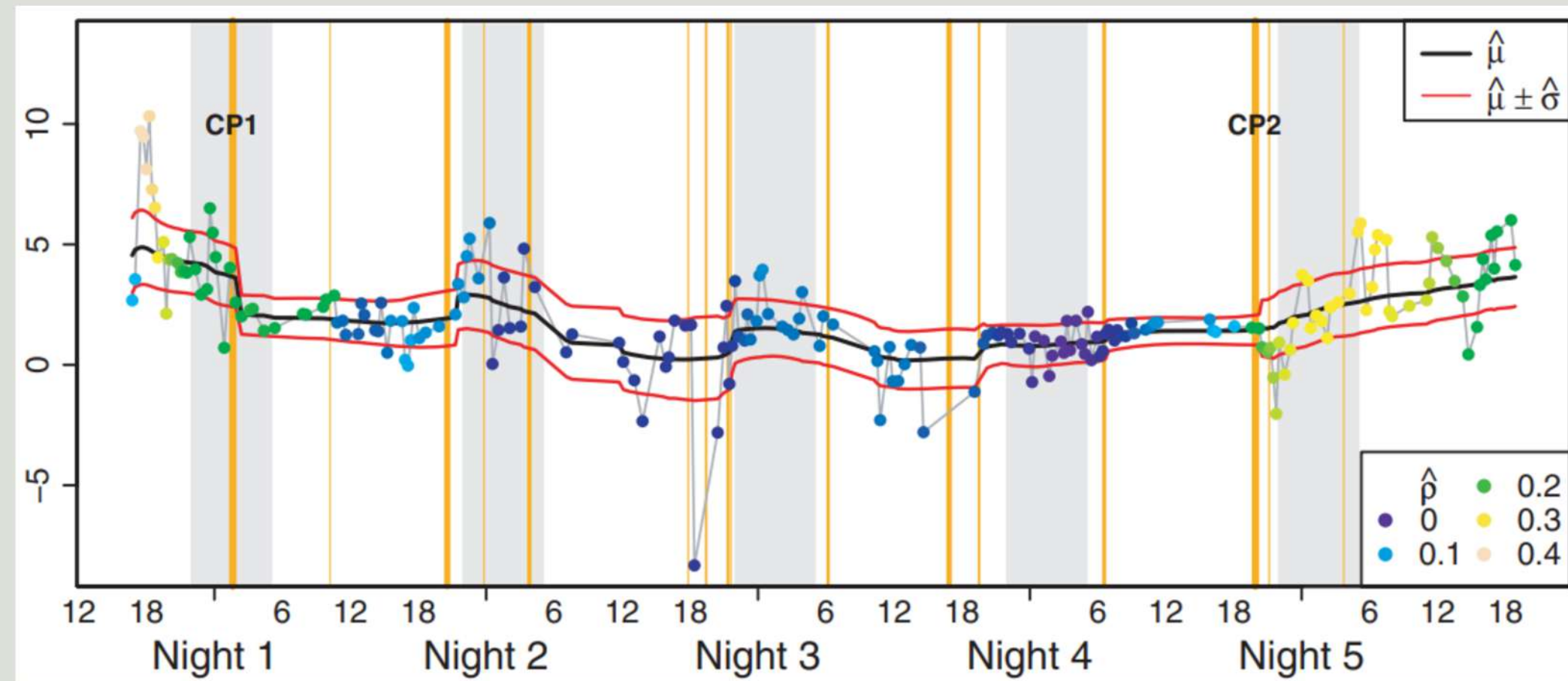
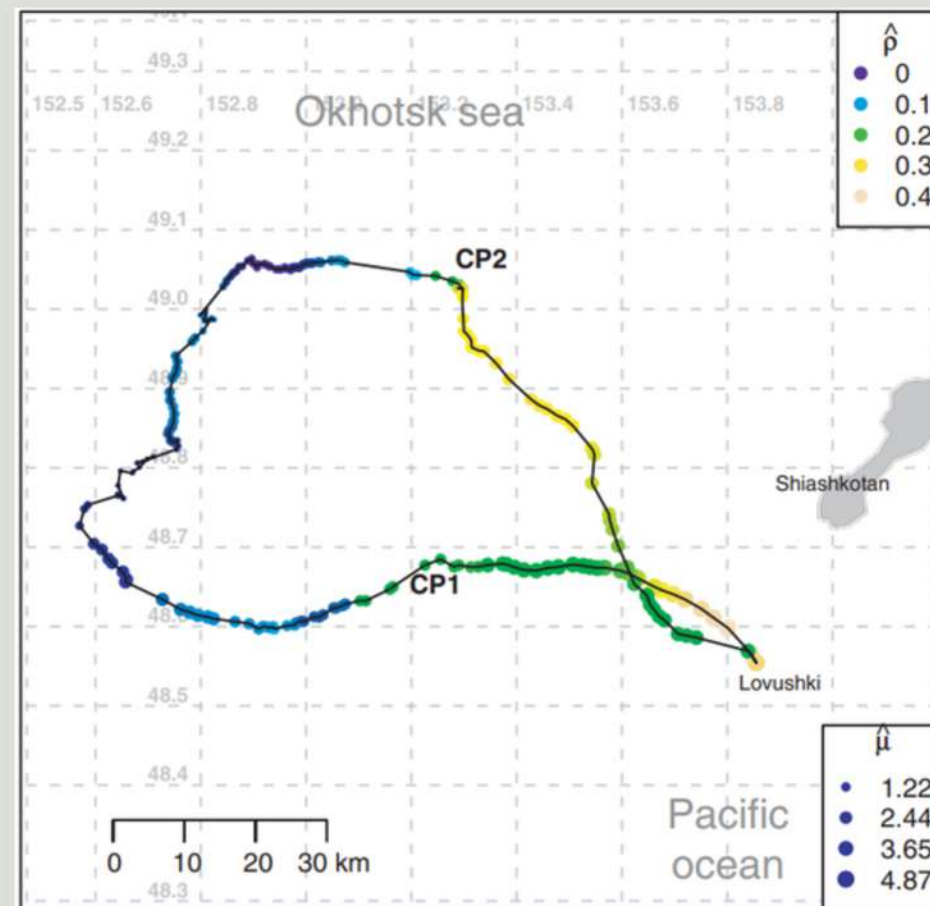
¿Qué está haciendo el animal?

Muchas preguntas y métodos

Category	Method	References
Metric-based	Fractal analysis	Fritz, Said & Weimerskirch (2003), Laidre <i>et al.</i> (2004) Nams & Bourgeois (2004); Tremblay, Roberts & Costa (2007)
	Tortuosity measures	Bovet & Benhamou (1988); Benhamou (2004)
	First passage time (FPT)	Fauchald & Tveraa (2003)
Classification and segmentation	Residence time (RT)	Barraquand & Benhamou (2008)
	Penalized contrasts	Lavielle (2005), Calenge (2006)
	Bayesian partitioning (BPMM)	Calenge (2006)
	k-clustering	van Moorter <i>et al.</i> (2010)
Phenomenological time-series analysis	RT (segmentation step)	Barraquand & Benhamou (2008)
	Autocorrelation functions	Boyce <i>et al.</i> (2010)
	Change point analysis (BCPA)	Gurarie, Andrews & Laidre (2009), Gurarie (2013)
Mechanistic movement modelling	Wavelet	Kranstauber <i>et al.</i> (2012)
	Multistate random walk (MRW)	Polansky <i>et al.</i> (2010) Morales <i>et al.</i> (2004)
	Ignoring location error	Forester <i>et al.</i> (2007), Langrock <i>et al.</i> (2012) Patterson <i>et al.</i> (2008), McClintock <i>et al.</i> (2012)
	Accounting for error	Jonsen <i>et al.</i> (2013), Breed <i>et al.</i> (2012)

¿Qué está haciendo el animal?

Muchas preguntas y métodos



Segmentación del movimiento

Tiempo de pasaje
(First Passage Time)

Método para encontrar centro de actividad

Método Lavielle

Método para detectar puntos de cambio en series temporales

Modelos Multi-estado

Modelos ocultos de Markov

Tiempo de pasaje

Para cada punto inicial Z_i , busca el primer momento futuro en que la trayectoria se aleja más de una distancia r respecto de ese punto inicial.

$$\text{FPT}_i(r) = \min\{t_j - t_i : |Z_j - Z_i| > r, j > i\} \quad j = \min\{k > i : |Z_k - Z_i| > r\}$$

j

Tiempo de pasaje

Para cada punto inicial Z_i , busca el primer momento futuro en que la trayectoria se aleja más de una distancia r respecto de ese punto inicial.

$$\text{FPT}_i(r) = \min\{t_j - t_i : |Z_j - Z_i| > r, j > i\} \quad j = \min\{k > i : |Z_k - Z_i| > r\}$$

Dado un inicio i , calcula la distancia entre Z_i y todos los puntos hasta j

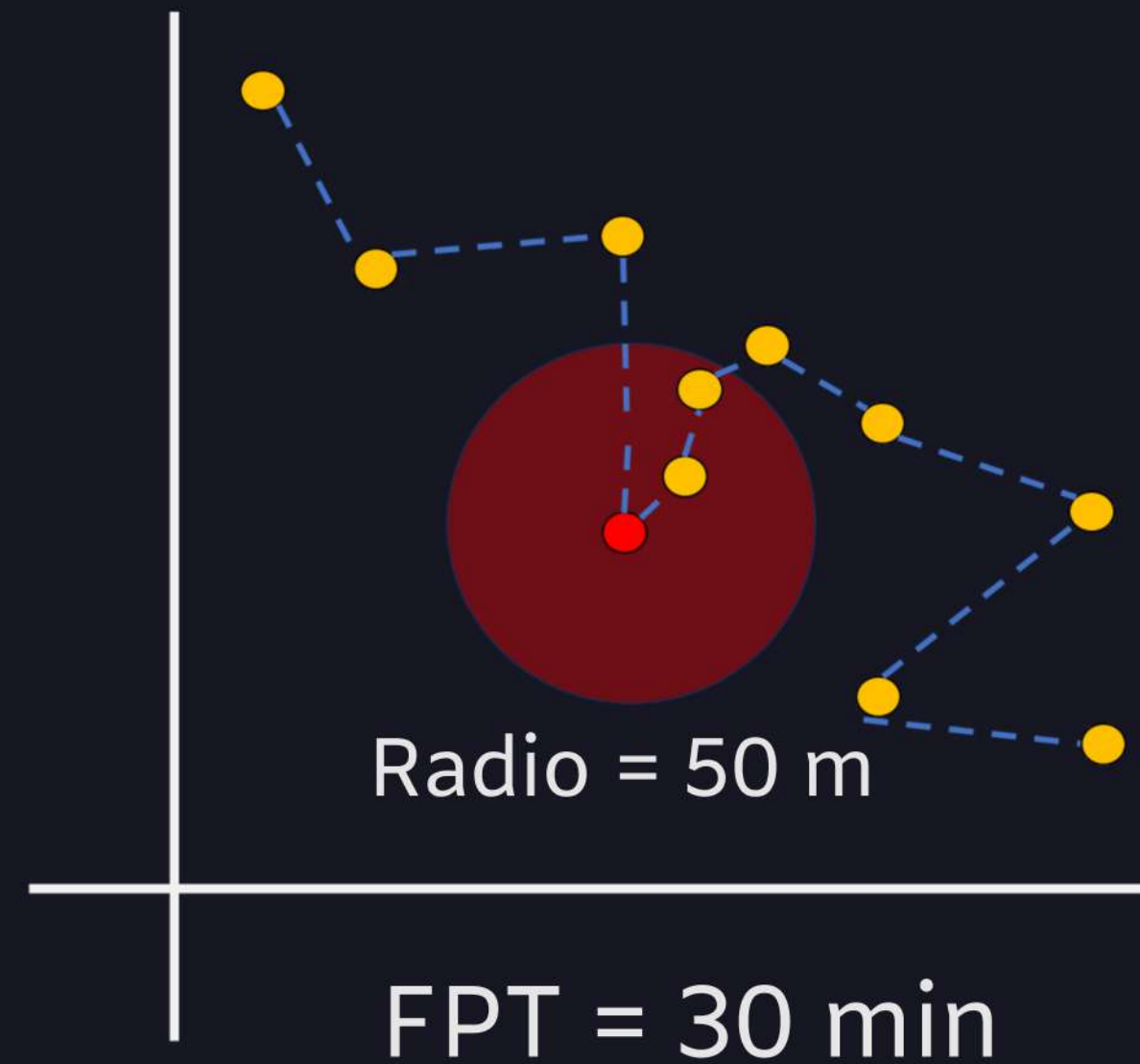
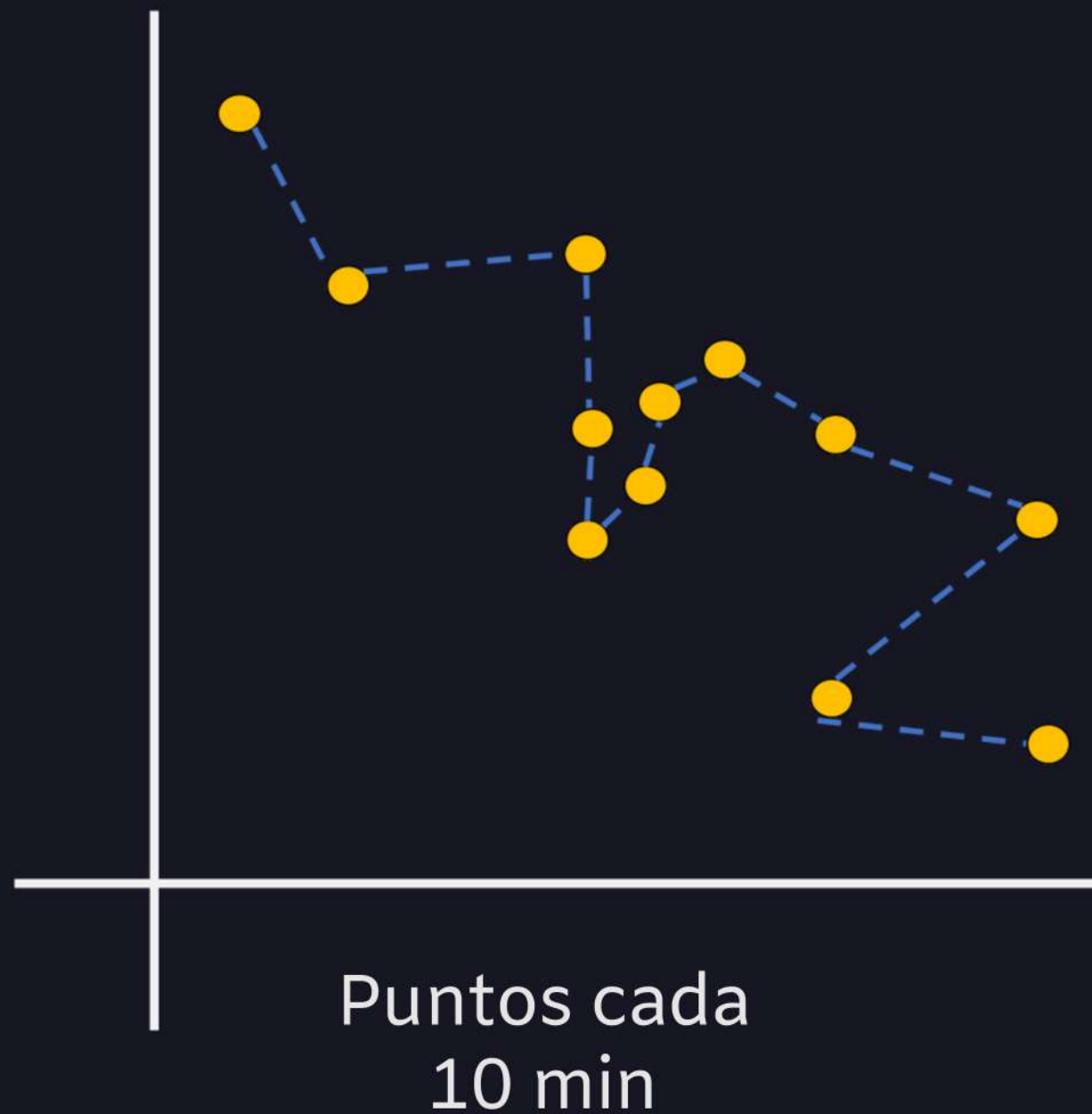
$$|Z_{i+1} - Z_i|, |Z_{i+2} - Z_i|, |Z_{i+3} - Z_i|, \dots, |Z_j - Z_i|$$

$$j = \min\{|Z_k - Z_i| > r\}$$

$$\text{FPT}_i(r) = t_j - t_i$$

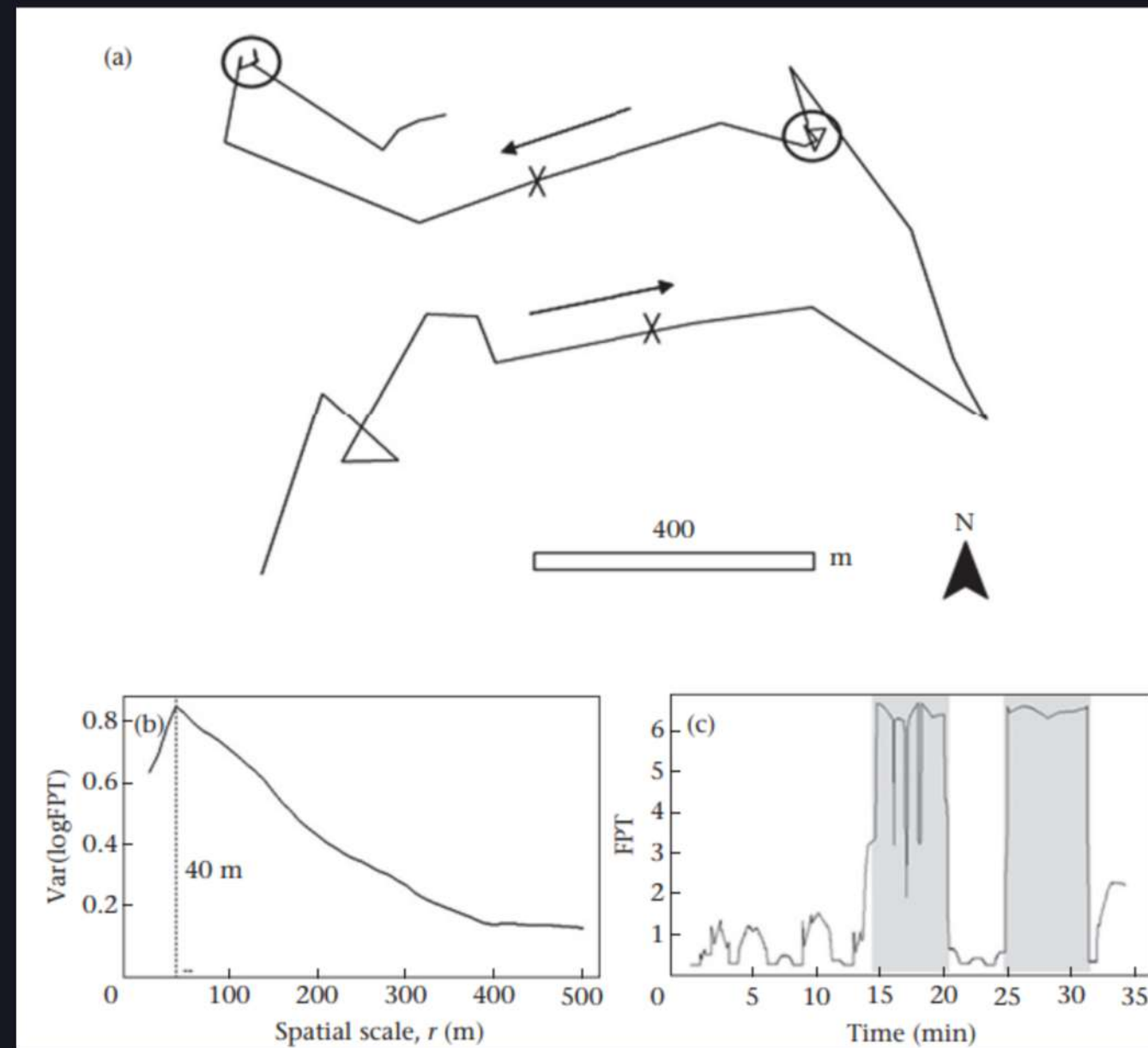
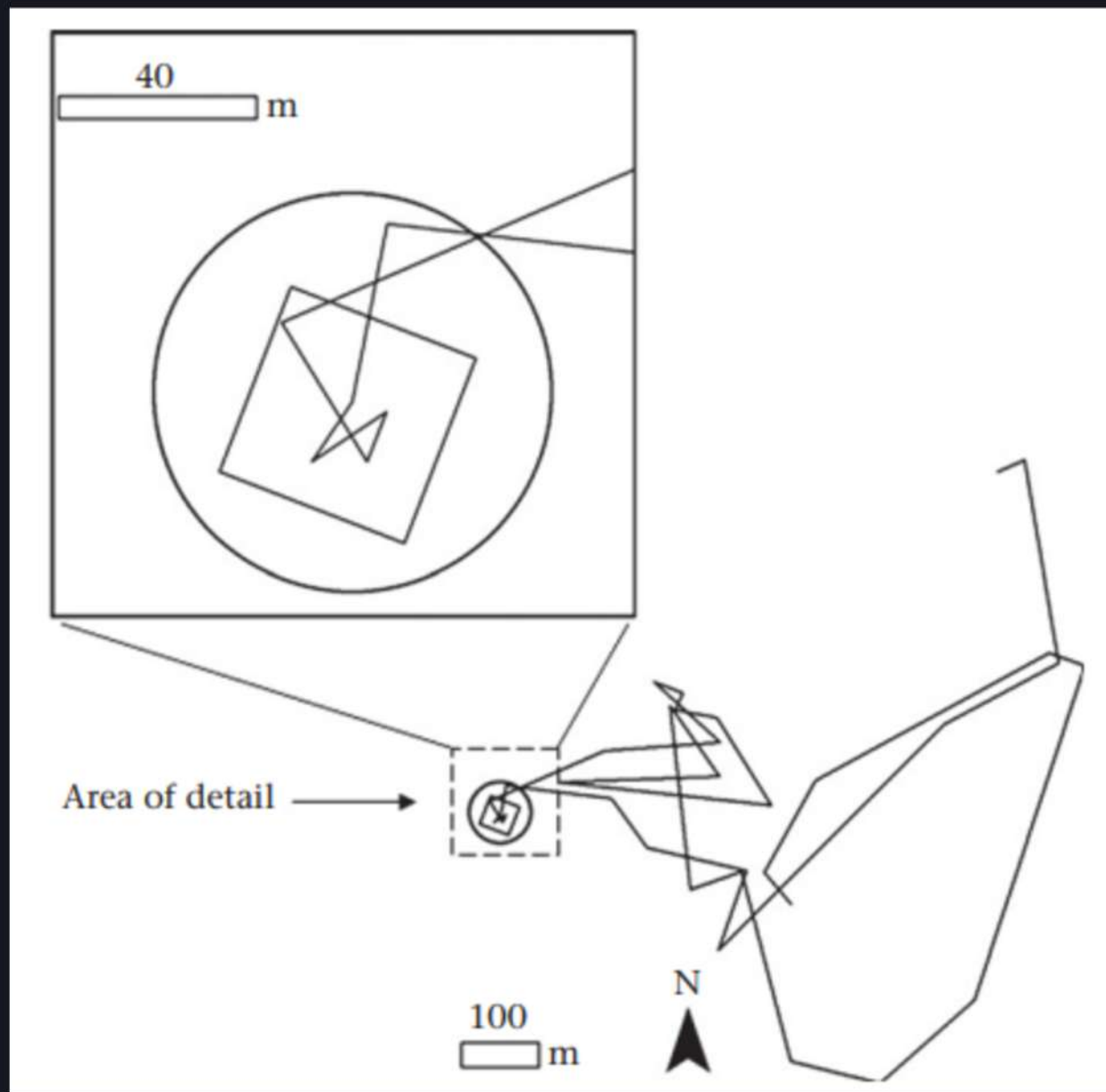
Tiempo de pasaje

¿Cuánto tiempo permanece el animal en el entorno local de cada punto?

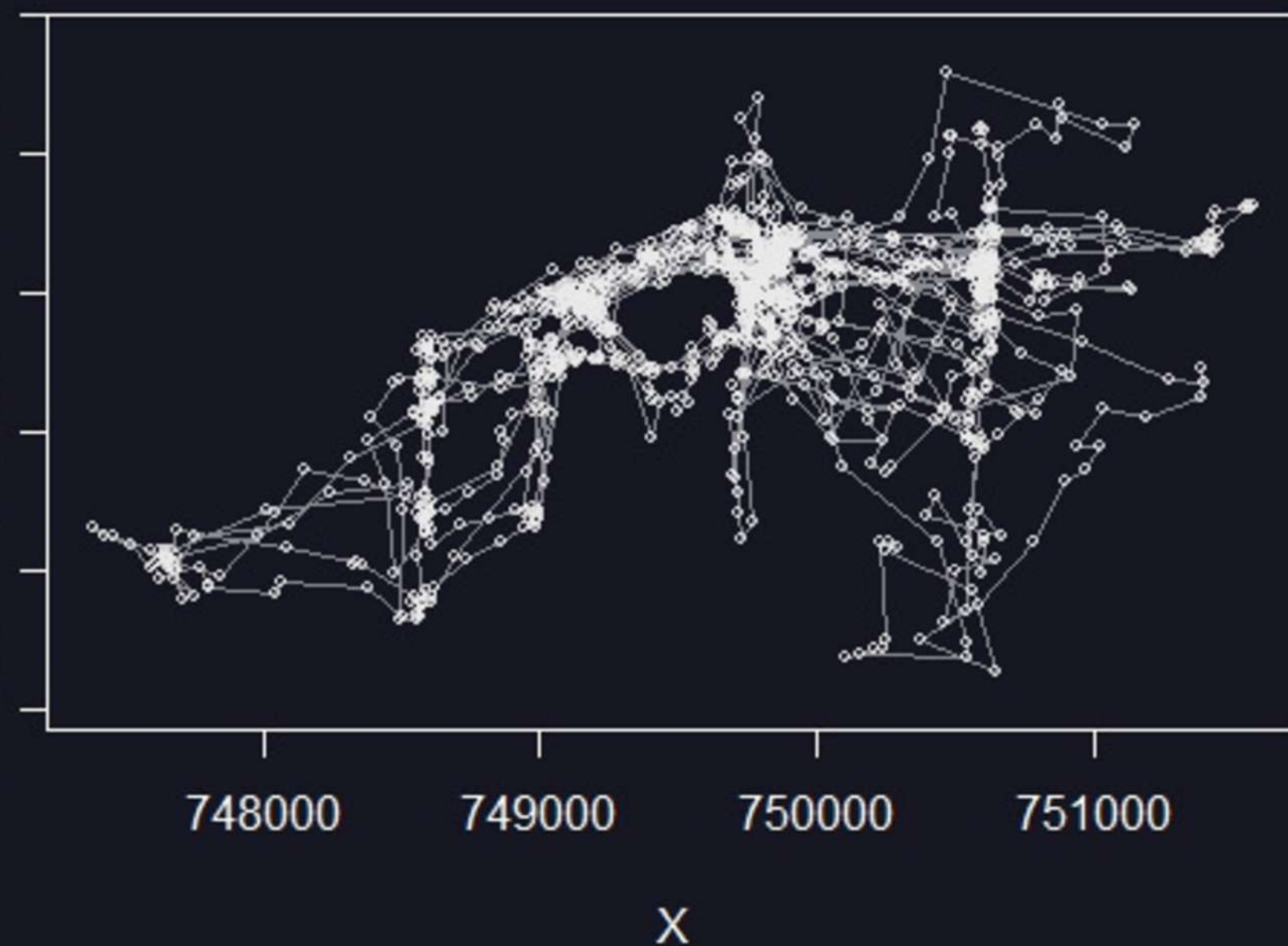
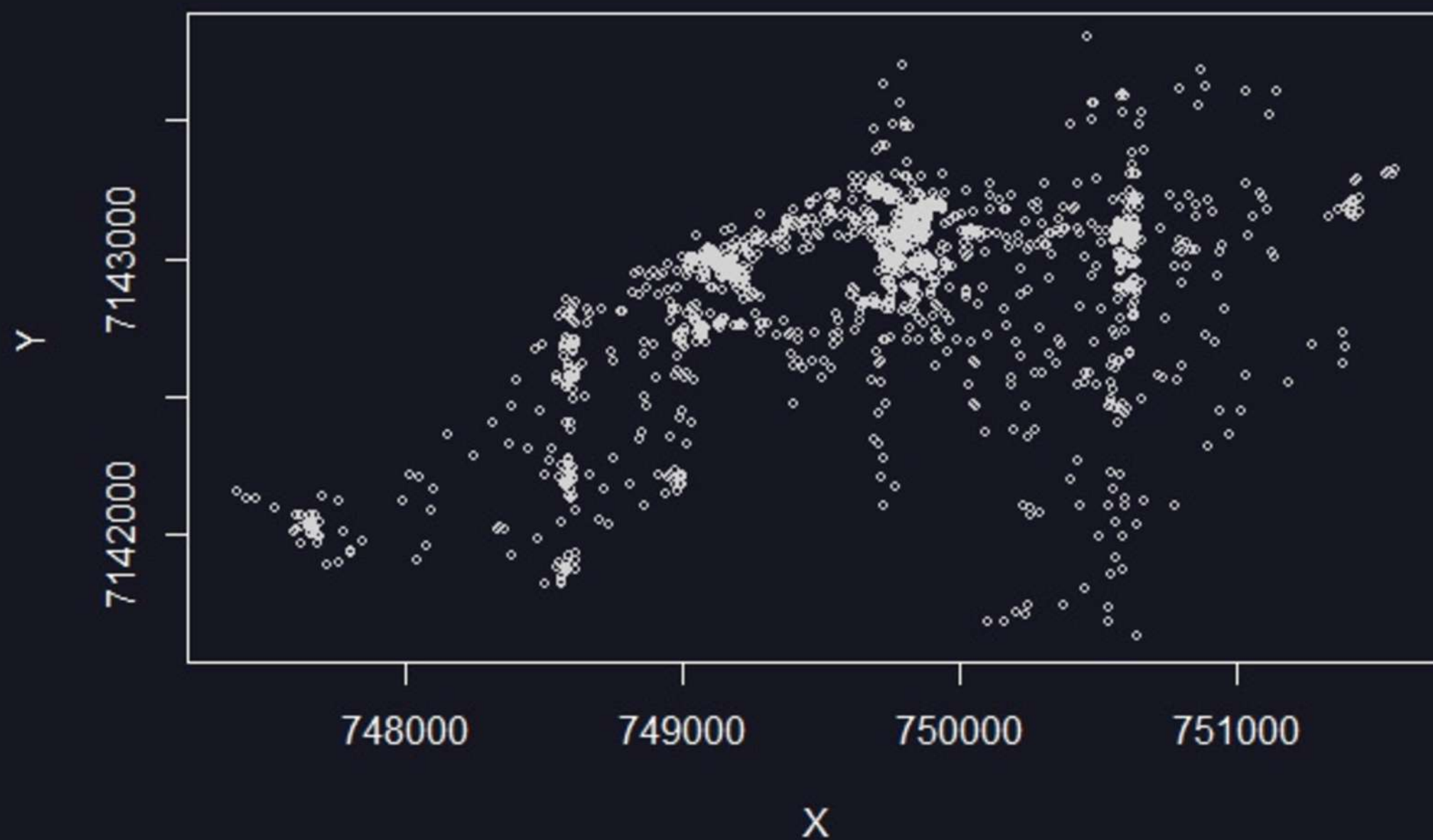


Tiempo de pasaje

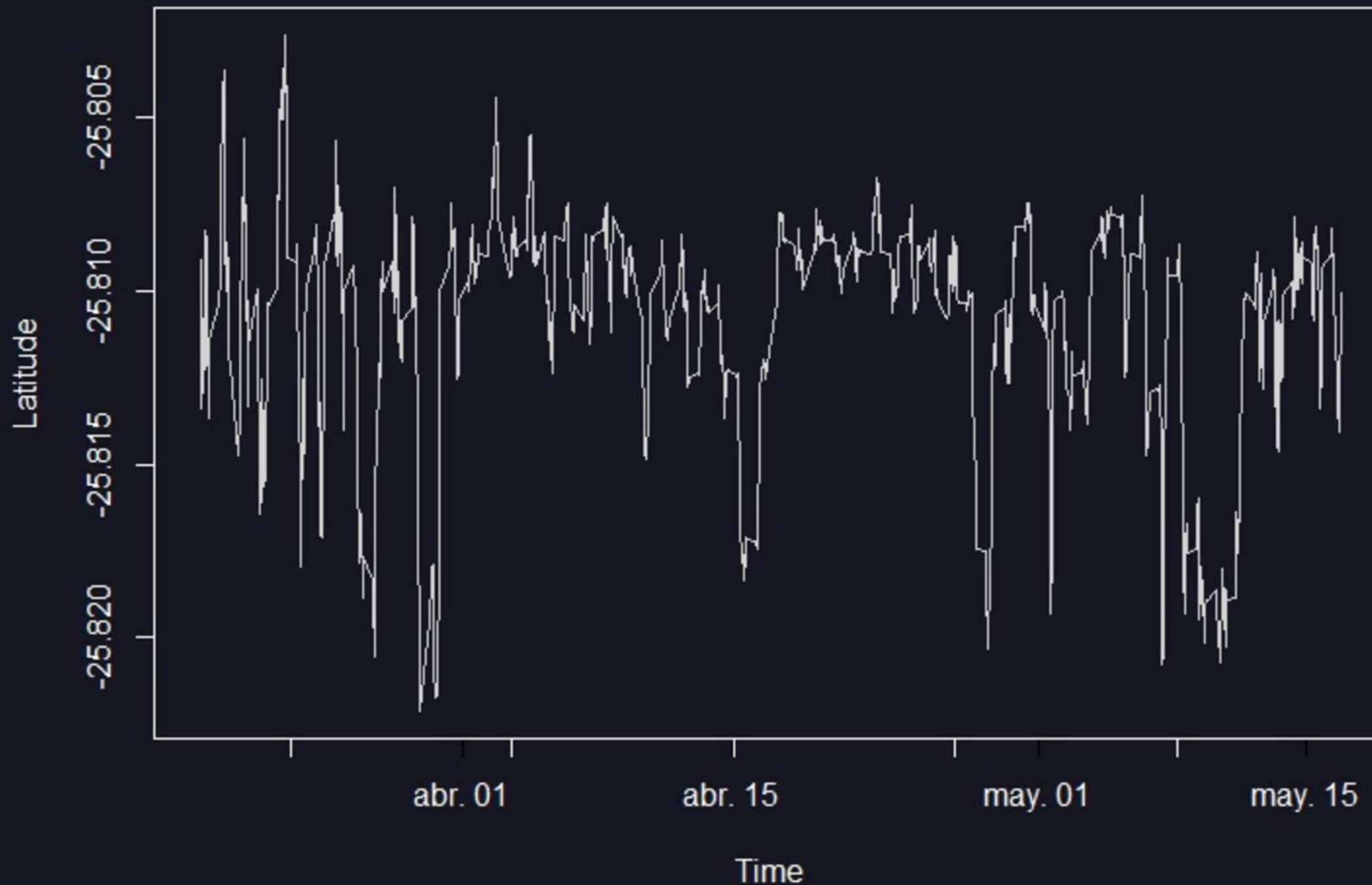
¿cuánto tiempo permanece el animal en el entorno local de cada punto?



Método Lavielle



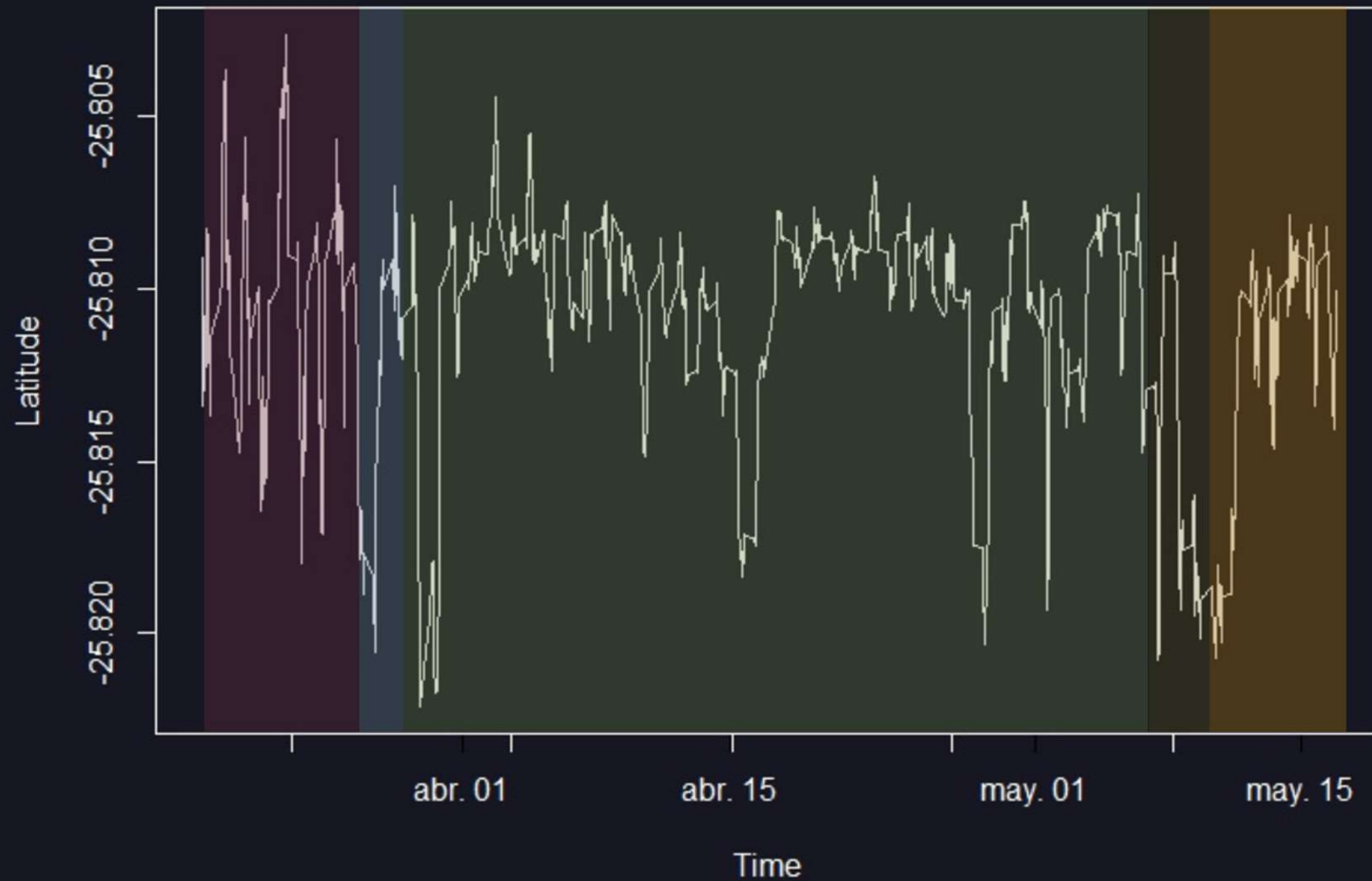
Método Lavielle



Función de contraste
penalizada

Segmentación
basados en media,
varianza, etc.

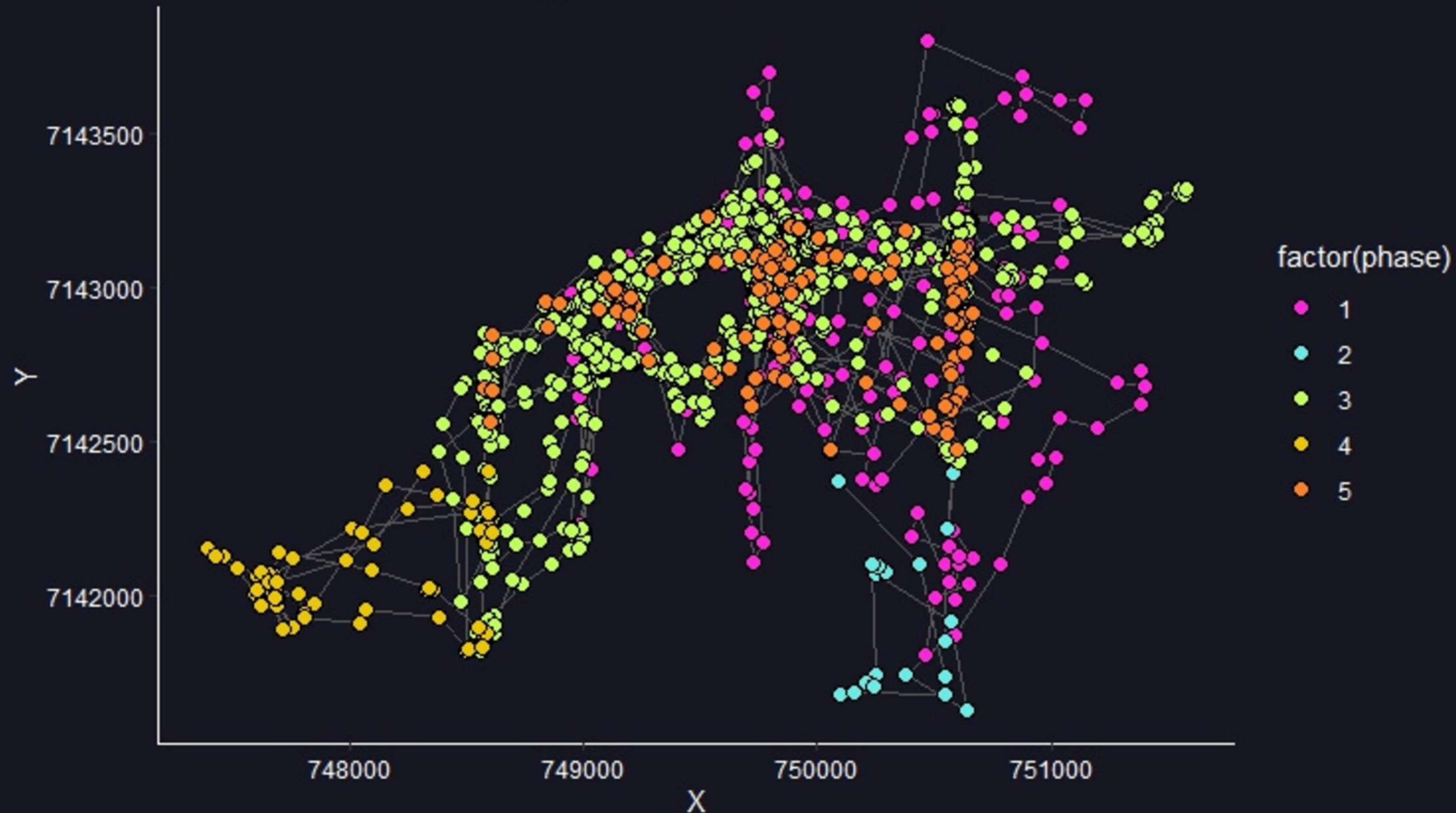
Método Lavielle



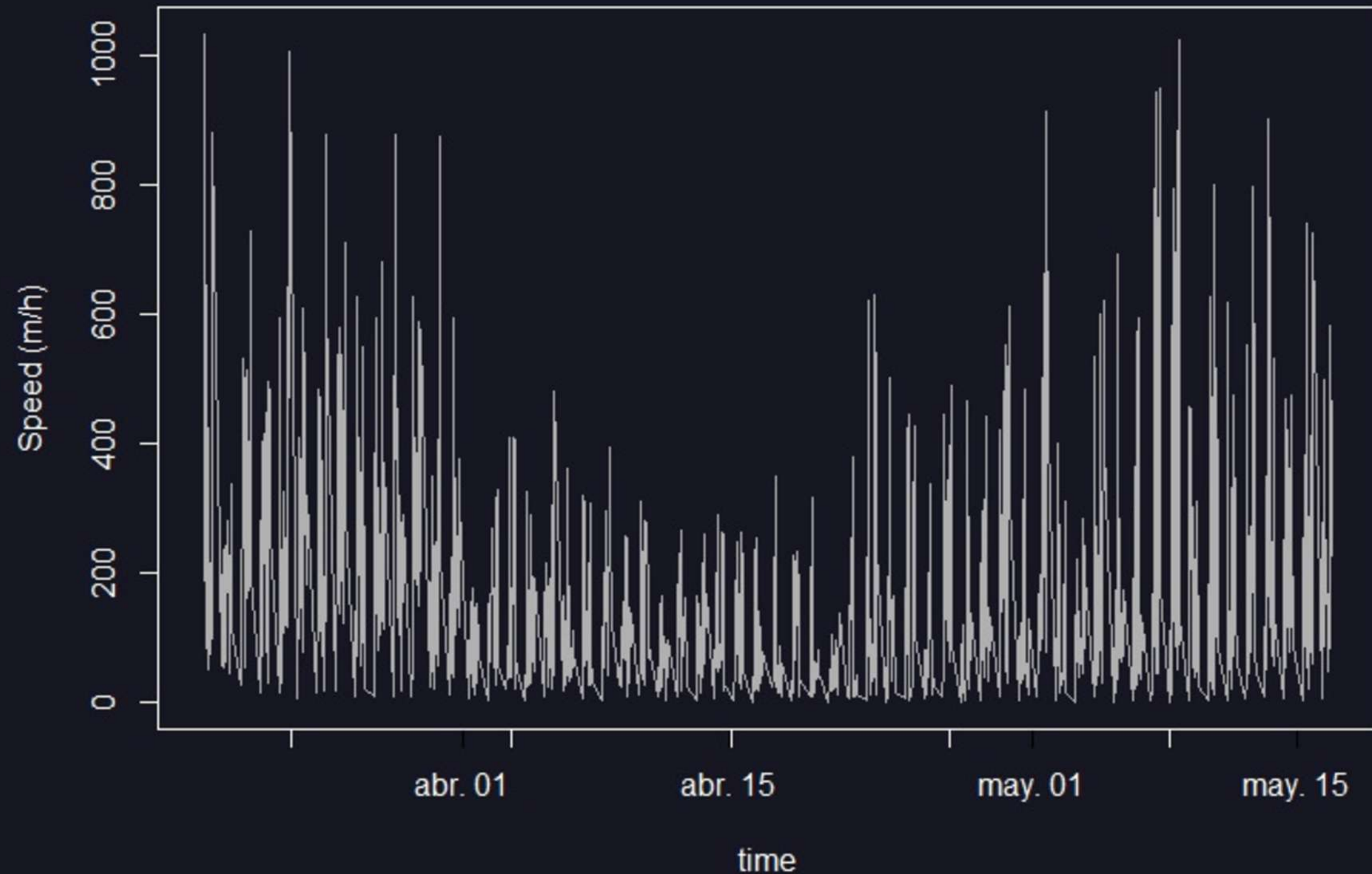
Segmentación
basados en
media y varianza

Método Lavielle

Segmentación por Latitud



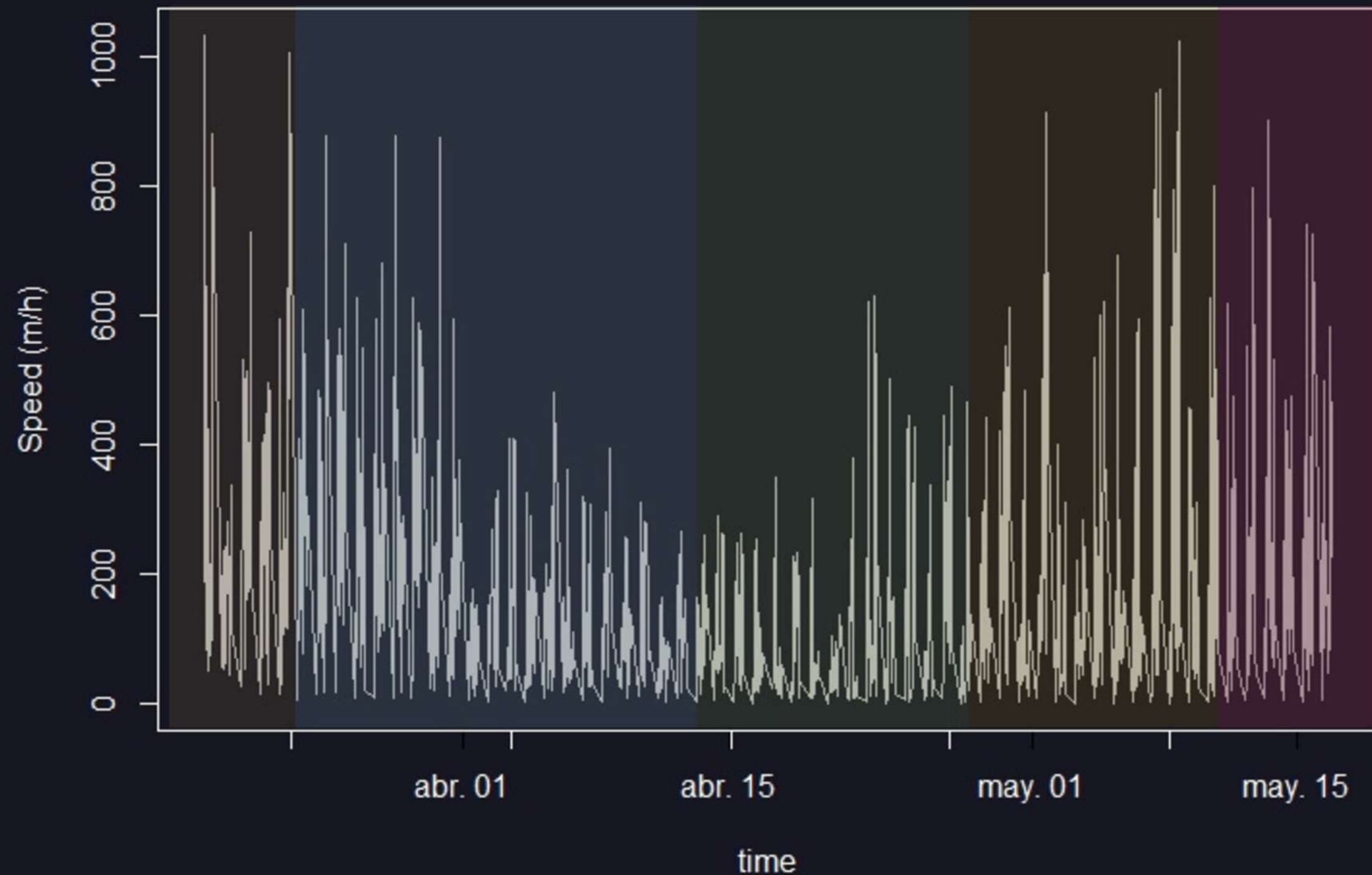
Método Lavielle



Velocidad (m/h)

Segmentación
basados en
media y varianza

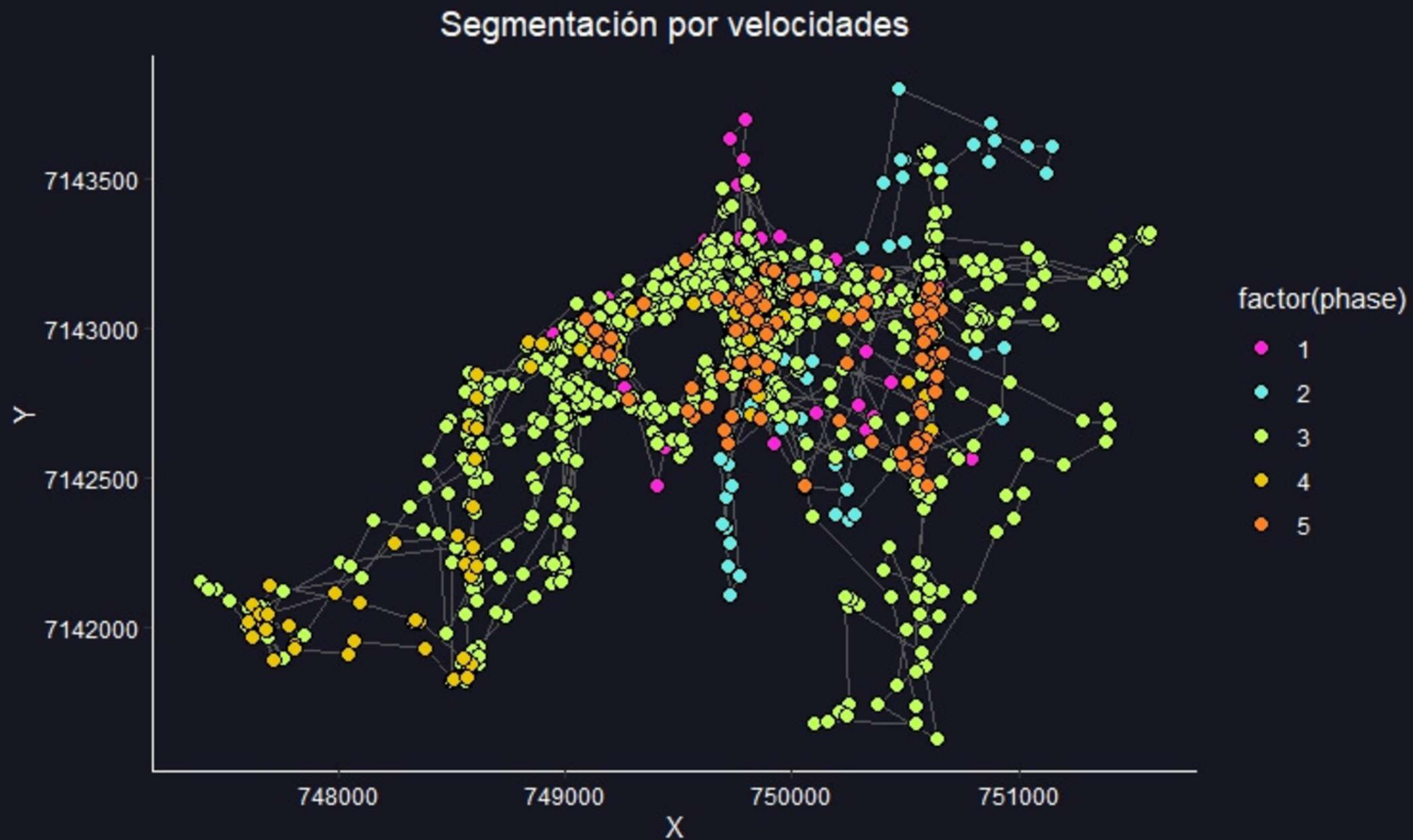
Método Lavielle



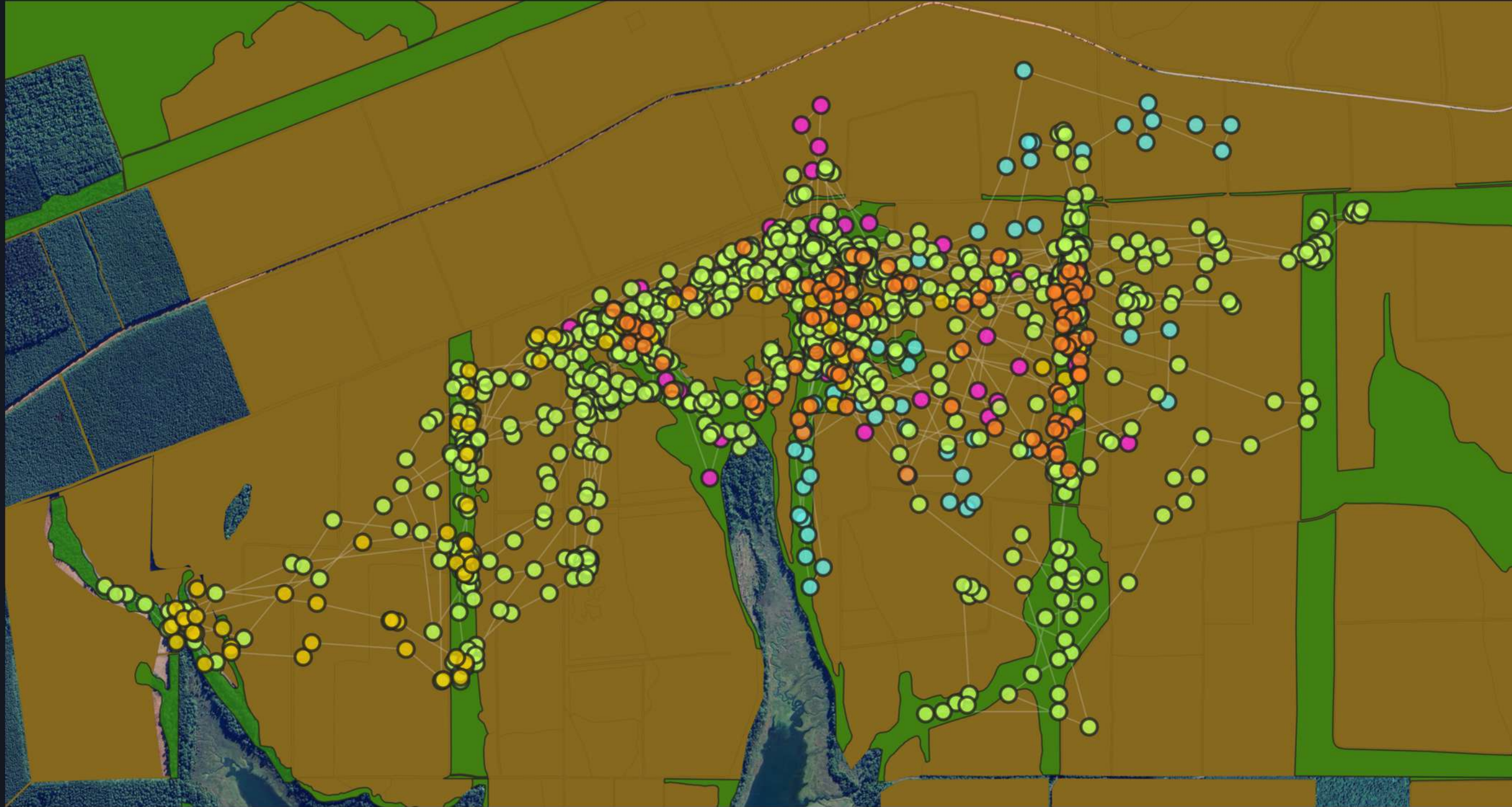
Velocidad (m/h)

Segmentación
basados en
media y varianza

Método Lavielle



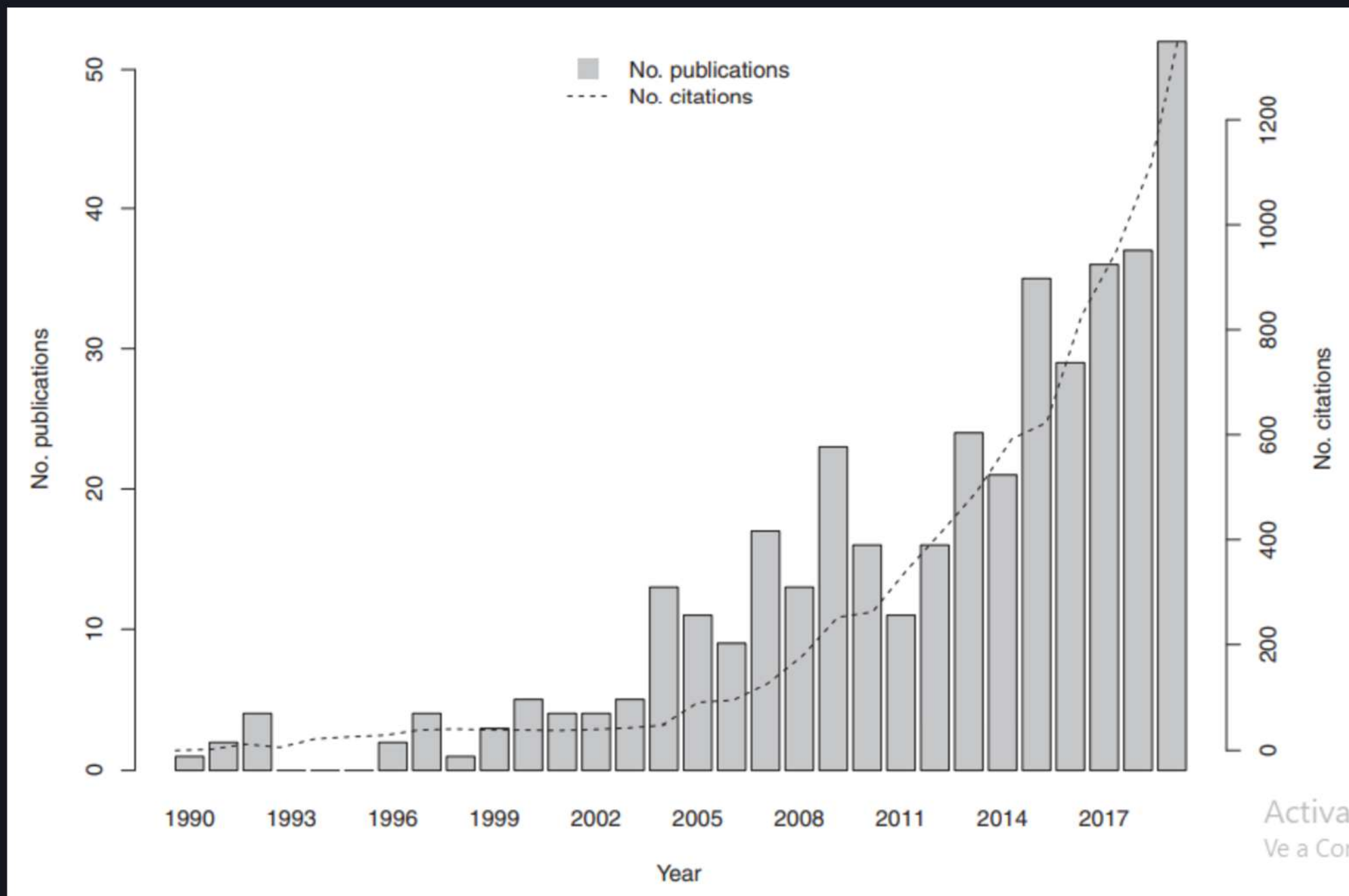
Método Lavielle



 Bosque nativo

 Plantación de pinos

Modelos Ócultos de Markov



Ecología de movimientos

Etología

Genética

Modelos de ocupación

Fisiología

Microbiología

Modelos Ócultos de Markov

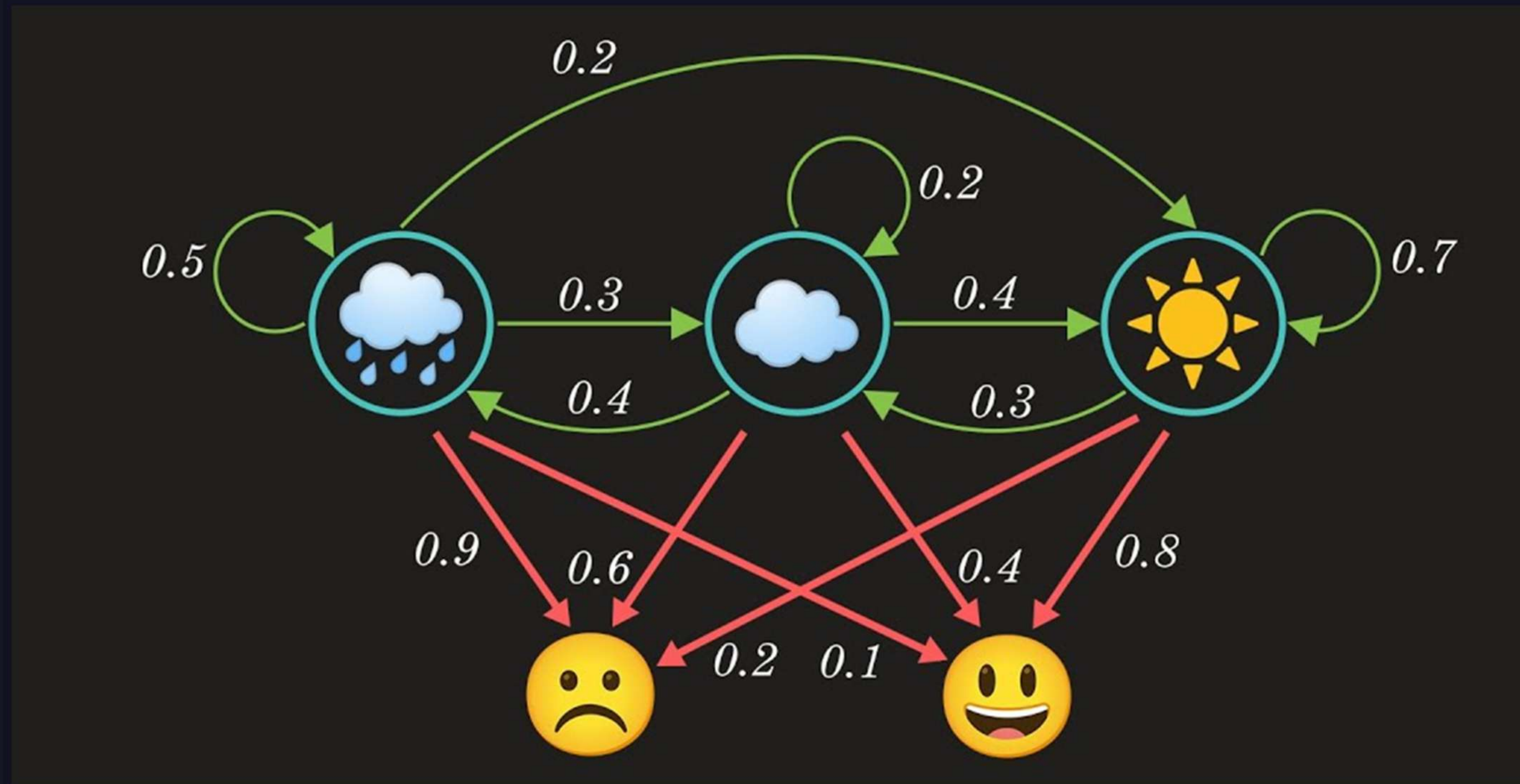
- Modelos estadísticos para datos secuenciales
(sistemas evolucionando en el tiempo)
- Economía y Procesamiento de señales

Cadena de Markov



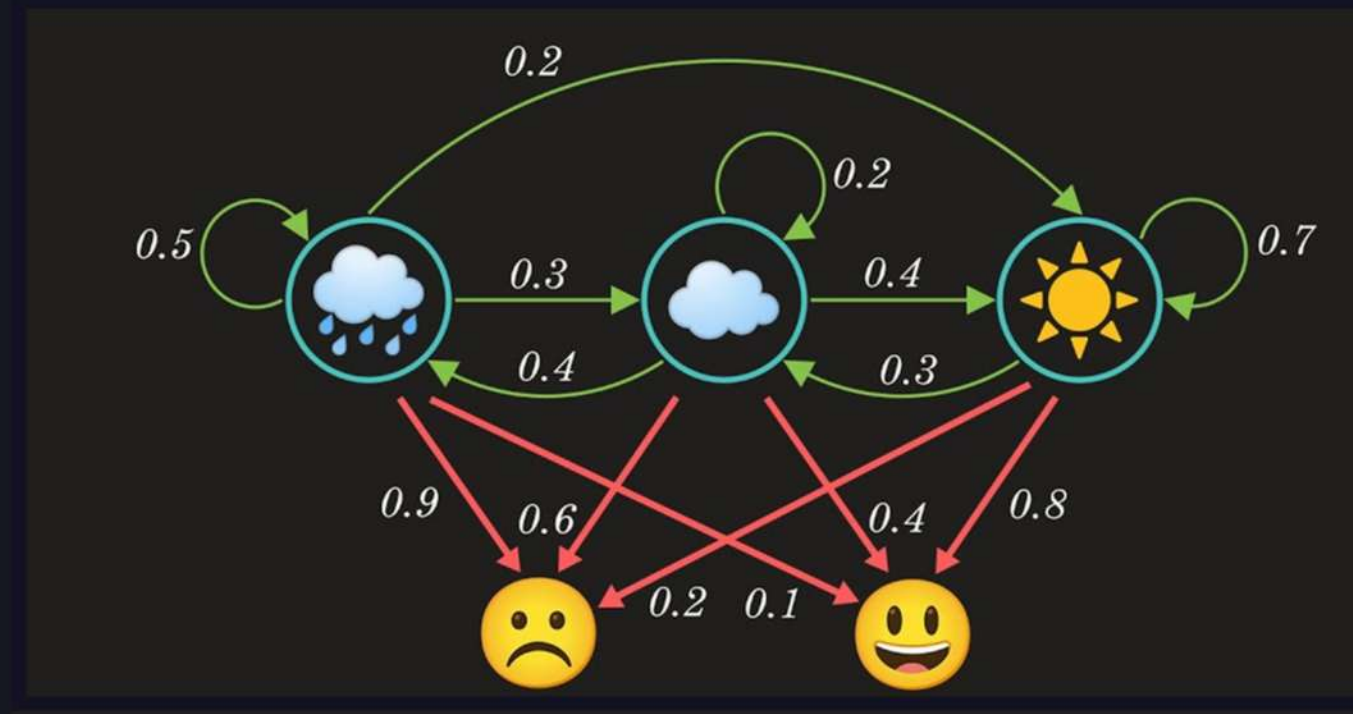
Propiedad de Markov (memoria limitada)

Modelo Oculto de Markov



Propiedad de independencia condicional

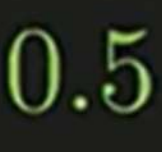
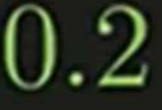
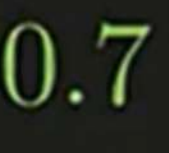
Modelo Oculto de Markov



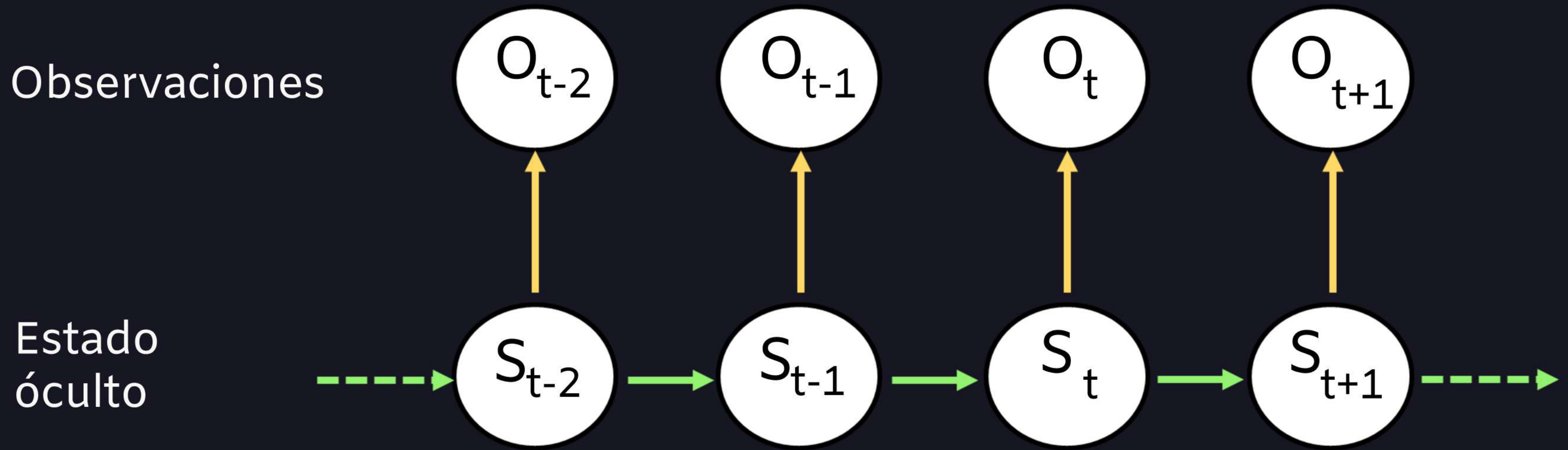
Transición

			
	0.5	0.3	0.2
	0.4	0.2	0.4
	0.0	0.3	0.7

Emisión

		
	0.9	0.1
	0.6	0.4
	0.2	0.8

Modelos Ócultos de Markov



Propiedad de Markov (memoria limitada)

Propiedad de independencia condicional

$O_{1:T}$



Baum-Welch / EM



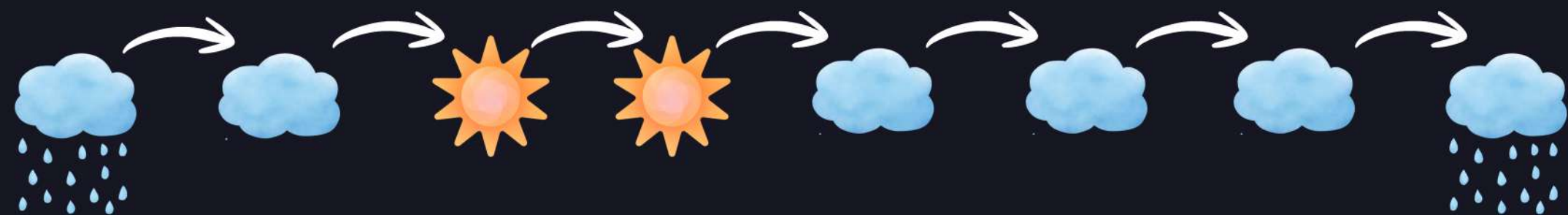
$\lambda = (\pi, A, B)$



Viterbi



$S_{1:T}$



$O_{1:T}$



Baum-Welch / EM



$\lambda = (\pi, A, B)$



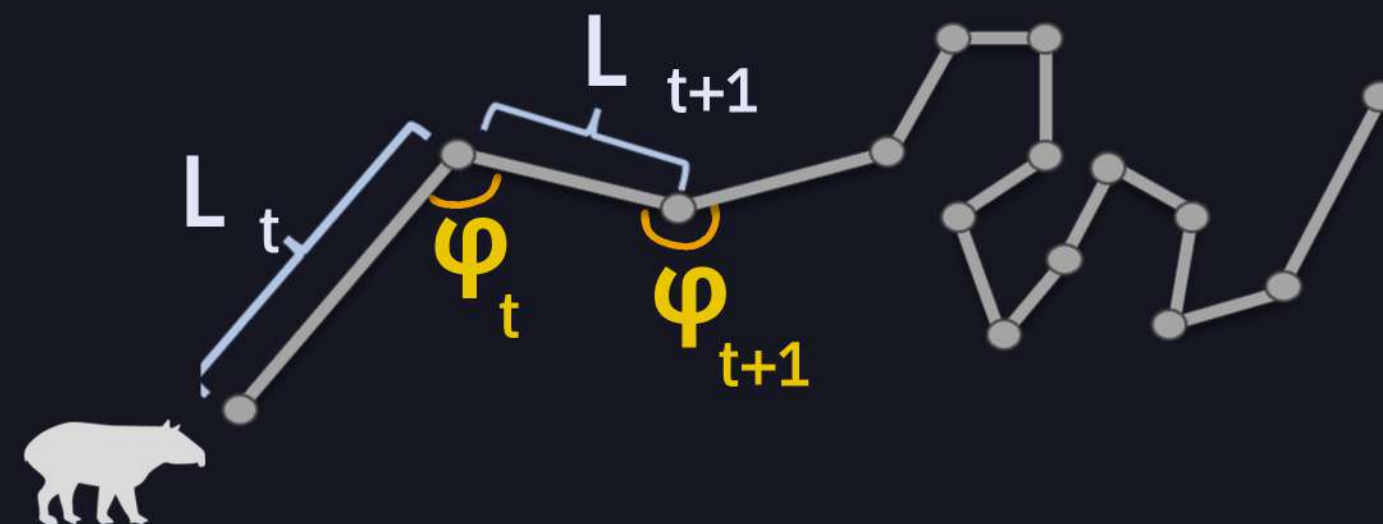
Viterbi

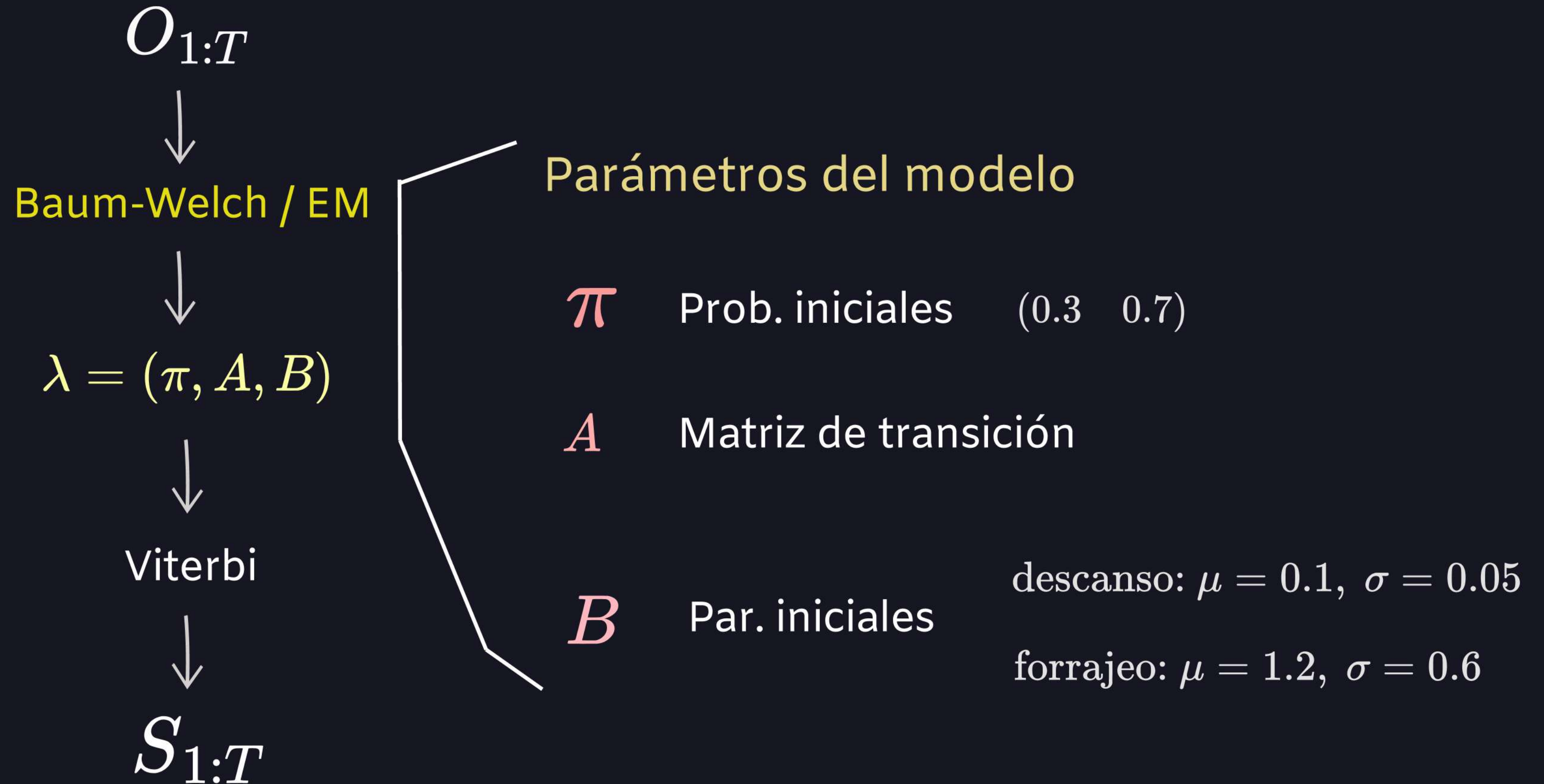


$S_{1:T}$



Largo de Pasos
y Ángulos de
giro





$O_{1:T}$



Baum-Welch / EM



$\lambda = (\pi, A, B)$



Viterbi



$S_{1:T}$

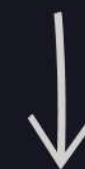
$O_{1:T}$



Baum-Welch / EM



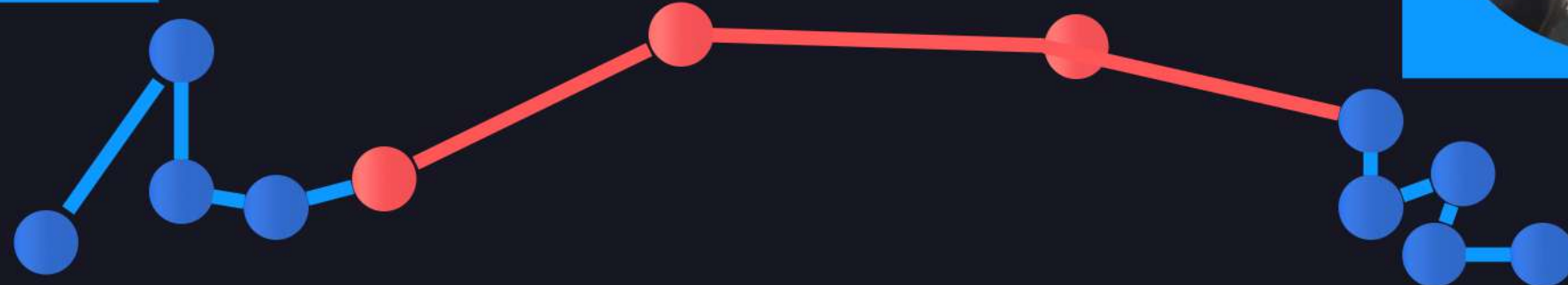
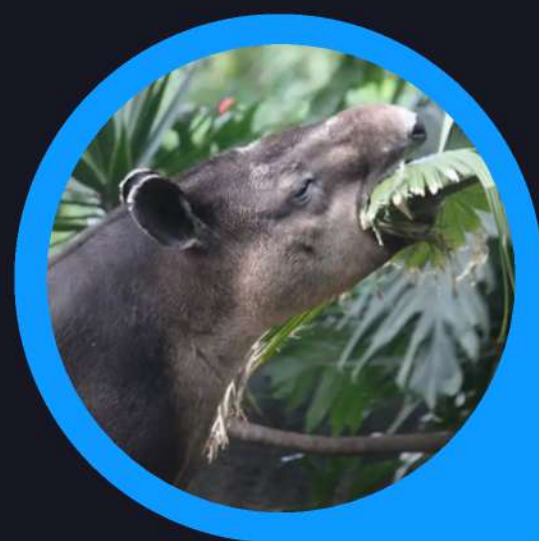
$\lambda = (\pi, A, B)$



Viterbi



$S_{1:T}$



¿Qué le damos al modelo?

$O_{1:T}$ Step Length,
Turning Angles

 B

descanso: $\mu = 0.1, \sigma = 0.05$
forrajeo: $\mu = 1.2, \sigma = 0.6$

Probar varios parametros iniciales

